

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PIANO DI RISK ASSESSMENT PROCESSI, ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI

ISO 14001:2015 – Clausole 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4
Area 06 – Tutela dell'Ambiente

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PLN004_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Validità	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	Annuale (riesame)	In vigore

Rif.: TD-SGI-PRO013 (Metodologia) · TD-SGI-PRO014 (Analisi Ambientale Iniziale) · TD-SGI-PLN001 (Piano Obiettivi SGI)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e inquadramento normativo.....	3
2. Relazione con il corpus documentale del SGI.....	3
3. Mappatura processi – aspetti ambientali.....	3
4. Matrice di Risk Assessment per processo.....	4
4.1 Processo preanalitico (prelievo e accettazione).....	4
4.2 Processo analitico (Laboratorio centralizzato).....	4
4.3 Diagnostica per immagini.....	4
4.4 Logistica e trasporto campioni.....	5
4.5 Processi di supporto (IT, amministrazione, facility).....	5
4.6 Approvvigionamento e catena di fornitura.....	5
5. Rischi ambientali di contesto esterno.....	5
6. Registro delle opportunità ambientali.....	6
7. Piano di trattamento dei rischi.....	6
8. Monitoraggio e riesame del piano.....	7
9. Storico delle revisioni.....	7

1. Scopo e inquadramento normativo

Il presente Piano di Risk Assessment traduce in uno strumento operativo le clausole 6.1.1 (Azioni per affrontare rischi e opportunità), 6.1.2 (Aspetti ambientali) e 6.1.4 (Pianificazione delle azioni) della ISO 14001:2015. Mentre la TD-SGI-PRO013 definisce la metodologia di valutazione e la TD-SGI-PRO014 fotografa lo stato ambientale iniziale, il presente Piano associa a ciascun processo operativo di Toscana Diagnostica i relativi aspetti e impatti ambientali, ne valuta i rischi e le opportunità e definisce le azioni di trattamento con responsabilità, tempi e indicatori.

Il Piano ha validità annuale ed è riesaminato in sede di Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002). È aggiornato in occasione di acquisizioni, aperture di nuove sedi, introduzione di nuove apparecchiature o processi, modifiche normative rilevanti o incidenti ambientali.

2. Relazione con il corpus documentale del SGI

Il presente Piano si colloca al centro della rete documentale ambientale del SGI:

Documento SGI	Relazione con il presente Piano
TD-SGI-PRO013	Fornisce la metodologia di valutazione (criteri G, F, C, R e formula IS). Il presente Piano la applica processo per processo.
TD-SGI-PRO014	Fornisce i dati quantitativi di baseline (consumi, rifiuti, emissioni). Il presente Piano li utilizza per la parametrizzazione dei punteggi.
TD-SGI-PLN001	Riceve dal presente Piano gli obiettivi ambientali per il triennio 2026-2028.
TD-SGI-PLN003	Riceve dal presente Piano i KPI ambientali per il Report di Sostenibilità ESG.
TD-SGI-PRO012	Disciplina il controllo operativo del rischio "rifiuti" identificato nel presente Piano.
TD-SGI-IDL001	Disciplina le buone pratiche quotidiane per la mitigazione dei rischi ambientali operativi.
TD-SGI-IDL002	Disciplina il controllo operativo del rischio "Legionella" (aspetto "gestione acque").
TD-SGI-IDL004	Disciplina la tracciabilità documentale dei rifiuti (riduzione rischio sanzionatorio).
TD-SGI-PRO006	Integra i criteri ambientali nella selezione dei fornitori (rischi a monte della catena).

3. Mappatura processi – aspetti ambientali

La seguente matrice associa ciascun macroprocesso di Toscana Diagnostica agli aspetti ambientali rilevanti, con indicazione della tipologia di impatto e della condizione operativa prevalente. La mappatura alimenta le schede di Risk Assessment della Sezione 4.

Macroprocesso	Aspetto ambientale	Impatto	Cond.	Controllo SGI
Prelievo e accettazione	Rifiuti sanitari infettivi (aghi, provette)	Contaminazione	N	PRO007, PRO012
Prelievo e accettazione	Consumo materiali monouso	Esaurimento risorse	N	IDL001
Laboratorio analitico	Rifiuti chimici pericolosi (reagenti)	Contaminazione	N	PRO012
Laboratorio analitico	Consumo energia (catene H24)	Emissioni GHG	N	IDL001
Laboratorio analitico	Scarichi idrici (reflui)	Inquinamento acque	N	PRO012
Laboratorio analitico	Sversamento reagenti	Contaminazione suolo	E	PRO007
Laboratorio analitico	Consumo acqua (lavaggio, raffr.)	Esaurimento risorse	N	IDL001, IDL002
Diagnostica imaging	Consumo energia (TC, RX)	Emissioni GHG	N	IDL001
Diagnostica imaging	RAEE (dismissione apparecchiature)	Contaminazione	A	PRO012
Logistica campioni	Emissioni CO2 flotta	Inquinamento atmosferico	N	IDL001
Logistica campioni	Sversamento campioni in trasporto	Contaminazione	E	PRO007
Facility management	Emissioni F-gas	Effetto serra	A	Manutenzione

	(climatizzazione)			
Facility management	Consumo energia (climatizzazione, LED)	Emissioni GHG	N	IDL001
Approvvigionamento	Impatti catena fornitura reagenti	Emissioni, rifiuti	N	PRO006
Distribuzione referti	Consumo carta (se cartaceo)	Deforestazione	N	IDL001

Legenda condizioni: N = Normale, A = Anomala, E = Emergenza.

4. Matrice di Risk Assessment per processo

Le schede seguenti applicano la metodologia TD-SGI-PRO013 ($IS = G \times F \times C + R$) a ciascun macroprocesso. Per ogni aspetto ambientale sono indicati: il punteggio dei criteri, l'Indice di Significatività, il livello, le misure di controllo in atto e le azioni di miglioramento programmate.

4.1 Processo preanalitico (prelievo e accettazione)

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
Rifiuti infettivi (aghi, guanti, provette)	4	4	2	3	35 MOD	PRO012 confez. + deposito	Formazione differenziazione infettivo/assimilato	RSGI / Q2 2027
Consumo materiali monouso	3	5	3	1	46 SIGN	IDL001 riduzione monouso	Valutazione provette a minor volume; riduzione imballaggi	DT Lab / Q4 2026
Consumo energia (punti prelievo)	2	4	2	0	16 MOD	IDL001 spegnimento, standby	LED 100% sedi; sensori movimento	Ops / Q2 2027

4.2 Processo analitico (Laboratorio centralizzato)

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
Rifiuti chimici pericolosi	4	4	2	3	35 MOD	PRO012 separazione CER	Criteri ambientali selezione reagenti (PRO006)	RSGI / Q4 2026
Scarichi idrici laboratorio	4	4	3	3	51 SIGN	Neutralizzazione pre-scarico	Monitoraggio parametri semestrale; valutare pretrattamento	RSGI / Q2 2027
Consumo energia (catene H24)	3	5	2	2	32 MOD	IDL001 standby, manutenzione	Valutazione GO rinnovabili; efficientamento apparecchiature	Finance / Q3 2026
Consumo acqua	3	4	2	1	25 MOD	IDL001, IDL002 flussaggi	Monitoraggio consumi per reparto; recupero acque raffr.	Ops / Q4 2027
Sversamento reagenti	5	2	3	3	33 MOD	PRO007 spill kit + formazione	Simulazione annuale; verifica trimestrale spill kit (PRO009)	RSPP / Continuo

4.3 Diagnostica per immagini

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
Consumo energia (TC, RX, mammo)	3	5	2	1	31 MOD	IDL001 protocolli spegnimento	Protocolli dose-riduzione; standby automatico	DT Imag. / Q2 2027
RAEE dismissione apparecchiature	3	2	3	2	20 MOD	PRO012 conferimento autorizzato	Piano di dismissione programmato; wipe dati ISO 27001	IT-Ops / Continuo
Mezzi di contrasto (rifiuti chimici)	3	3	2	2	20 MOD	PRO012 separazione CER	Monitoraggio quantitativi; protocolli riduzione dose mdc	DS / Continuo

4.4 Logistica e trasporto campioni

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
Emissioni CO2 flotta (4 rotte)	3	5	3	1	46 SIGN	Piano logistico ottimizzato	Valutazione 1 veicolo elettrico/ibrido; eco-driving	Ops / Q4 2026
Sversamento campioni in trasporto	4	1	3	2	14 N.S.	Triple packaging + ADR	Verifica trimestrale kit trasporto; formazione autisti	RSPP / Continuo
Imballaggi trasporto	2	5	3	0	30 MOD	IDL001 contenitori riutilizzabili	Sostituzione progressiva monouso con riutilizzabili	Ops / Q2 2027

4.5 Processi di supporto (IT, amministrazione, facility)

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
F-gas impianti climatizzazione	5	2	3	3	33 MOD	Manutenzione programmata	Completare censimento; registro F-gas; transizione a gas a basso GWP	Ops / Q3 2026
Consumo energia climatizzazione	3	5	2	1	31 MOD	IDL001 T° 20/26°C	Building automation; sostituzione split con pompe calore	Ops / Q4 2027
Consumo carta uffici	2	4	2	0	16 MOD	IDL001 dematerializzazione	Obiettivo -20% risme/anno; default fronte-retro	IT / Q2 2027
RAEE IT (PC, server, stampanti)	2	2	2	1	9 N.S.	PRO012 conferimento RAEE	Allungamento ciclo vita; refresh programmato	IT / Continuo

4.6 Approvvigionamento e catena di fornitura

Aspetto	G	F	C	R	IS	Controllo in atto	Azione miglioramento	Resp. / Scad.
Impatti ambientali fornitori reagenti	3	4	4	1	49 SIGN	PRO006 DD fornitori	Questionario ESG fornitori; criteri ambientali capitolati	RSGI / Q4 2026
Trasporto reagenti e materiali	3	4	3	0	36 MOD	Ordini aggregati	Consolidamento consegne; valutazione fornitori locali	Ops / Q2 2027
Imballaggi fornitori	2	5	4	0	40 MOD	Raccolta differenziata	Accordi con fornitori per ritiro/riuso imballaggi	RSGI / Q4 2027

5. Rischi ambientali di contesto esterno

Oltre ai rischi derivanti dai processi interni, il Piano considera i rischi ambientali di contesto esterno che possono incidere sulle attività di Toscana Diagnostica (ISO 14001 cl. 4.1):

Rischio di contesto	Impatto potenziale su TD	Probabilità	Gravità	Azione
Alluvione (Piana fiorentina)	Danni a sedi, perdita campioni e reagenti, contaminazione ambientale	Media	Alta	Piano emergenza; assicurazione; backup dati off-site
Ondata di calore prolungata	Sovraccarico impianti climatizzazione, aumento consumi, rischio guasto refrigerazione campioni	Alta	Media	Manutenzione preventiva; generatore emergenza; protocollo caldo
Siccità e restrizioni idriche	Riduzione disponibilità acqua per processi analitici e lavaggio	Bassa	Media	Piano riduzione consumi; scorte acqua demineralizzata
Evoluzione normativa ambientale (restrizioni chimiche, PFAS)	Divieto o restrizione di reagenti in uso; nuovi obblighi di monitoraggio	Media	Media	Monitoraggio normativo; dialogo con fornitori; R&D alternative
Interruzione catena fornitura	Indisponibilità reagenti critici per	Bassa	Alta	Scorte di sicurezza;

reagenti	cause ambientali (eventi estremi, regolamentazione)			dual sourcing; piani di continuità
----------	---	--	--	------------------------------------

6. Registro delle opportunità ambientali

In coerenza con la clausola 6.1.1 della ISO 14001, il Piano identifica le opportunità ambientali che possono generare benefici per l'organizzazione e per l'ambiente:

Opportunità	Beneficio atteso	Azione	Resp. / Scad.
Fornitura elettrica con Garanzie di Origine (GO)	Azzeramento emissioni Scope 2 market-based (-260 tCO2/anno)	Analisi offerte; negoziazione contratto	Finance / Q3 2026
Transizione flotta a veicoli elettrici/ibridi	Riduzione emissioni Scope 1 (-40 tCO2/anno a regime)	Feasibility 1 veicolo; bando di gara	Ops / Q4 2026
Dematerializzazione referti (obiettivo 95%)	Riduzione consumo carta, toner, trasporto cartaceo	Campagna informativa pazienti; default digitale	IT / Q2 2027
Criteri ESG nella selezione fornitori	Riduzione impatti a monte; miglioramento catena fornitura	Questionario ESG; punteggio in gara	RSGI / Q4 2026
Certificazione ISO 14001	Accesso a bandi, reputazione, efficienza operativa	Presente Piano + audit di certificazione	RSGI / Q4 2027
Economia circolare (imballaggi riutilizzabili)	Riduzione rifiuti, riduzione costi imballo	Accordi con fornitori; contenitori ritornabili	Ops / Q2 2027
Fotovoltaico su copertura Laboratorio	Autoproduzione energia rinnovabile (-15% consumi)	Studio fattibilità tecnica ed economica	Ops-Finance / Q4 2027

7. Piano di trattamento dei rischi

La seguente tabella sintetizza le azioni di trattamento per gli aspetti ambientali con IS significativo (≥ 46), ordinati per priorità decrescente:

Pr.	Aspetto	IS	Azione di trattamento	KPI / Target	Resp.	Scadenza / Stato
1	Scarichi idrici laboratorio	51	Monitoraggio parametri scarico; pretrattamento dedicato	Conformità 100% limiti Tab. 3	RSGI	Q2 2027 / Avvio
2	Impatti fornitori reagenti	49	Questionario ESG; criteri ambientali capitolati acquisto	100% fornitori critici valutati	RSGI	Q4 2026 / Pianificato
3	Consumo materiali monouso	46	Provette minor volume; riduzione imballaggi; alternative	Riduzione 10% kg/esame	DT Lab	Q4 2026 / Avvio
4	Emissioni CO2 flotta	46	1 veicolo elettrico/ibrido; ottimizzazione rotte	Riduzione 15% litri gasolio	Ops	Q4 2026 / Studio
5	Rifiuti infettivi	35	Formazione differenziazione; monitoraggio g/esame	-5% g/esame vs baseline	RSGI	Q2 2027 / Pianificato
6	Rifiuti chimici	35	Criteri ambientali reagenti; sostituzione formulazioni	-10% kg/anno	DT Lab	Q4 2026 / Pianificato
7	F-gas	33	Censimento; registro; transizione gas basso GWP	Registro completo; zero perdite	Ops	Q3 2026 / In corso
8	Energia elettrica	32	GO rinnovabili; LED; standby; building automation	-5% kWh/esame	Finance	Q3 2026 / Avvio

Il Piano di trattamento è monitorato trimestralmente dall'RSGI e presentato al Riesame della Direzione con lo stato di avanzamento e gli esiti delle misurazioni. Le azioni completate con esito positivo determinano la rivalutazione dell'IS dell'aspetto al riesame annuale.

8. Monitoraggio e riesame del piano

Il presente Piano è monitorato e riesaminato secondo il seguente calendario:

- Monitoraggio trimestrale: l'RSGI verifica lo stato di avanzamento delle azioni, rileva i KPI ambientali e aggiorna il cruscotto degli indicatori nel sistema documentale del SGI.
- Riesame annuale: nell'ambito del Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002), l'RSGI presenta il rapporto sullo stato del Piano, con la rivalutazione degli IS, l'analisi dei trend, la chiusura delle azioni completate e la proposta di nuove azioni.
- Aggiornamento straordinario: in caso di acquisizioni, aperture di nuove sedi, introduzione di nuovi processi o apparecchiature, incidenti ambientali, o modifiche normative rilevanti, il Piano è aggiornato entro 30 giorni dall'evento.
- Input verso PLN001 e PLN003: gli obiettivi e i KPI del presente Piano alimentano il Piano Obiettivi SGI triennale e il Report di Sostenibilità annuale.

9. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione – Risk Assessment Iniziale	Francesco Epifani